

PARTE 1 – O PODER DO CÁLCULO MATRICIAL APLICADO À LOGÍSTICA

Na logística, as matrizes são usadas tanto como ferramentas matemáticas para processamento de dados quanto como modelos de gestão estratégica. Os exemplos a seguir mostram que vetores e matrizes deixam de ser apenas números em tabelas para se tornarem ferramentas de **tomada de decisão**, permitindo que gestores cruzem informações complexas (como custos, rotas e prioridades), organizem fluxos de mercadorias, priorizem tarefas e otimizem custos operacionais de forma rápida e precisa.

Matriz de Atributos Quantitativos (Uso de Álgebra Linear):

- ✓ É um objeto puramente matemático. Todos os elementos devem ser números (reais ou complexos). Ela representa transformações geométricas, sistemas de equações ou espaços vetoriais.
- ✓ Você segue regras matemáticas como o cálculo de determinante, inversão de matrizes ou a multiplicação de matrizes. Essas operações têm significado geométrico ou algébrico.

Matriz de Atributos Categóricos/Quali-quantitativos:

- ✓ É uma ferramenta de organização de informações. As colunas representam variáveis categóricas/características (Ex.: cor, peso, nome) e as linhas representam objetos/registros. Pode conter textos, datas ou categorias, não apenas números.
- ✓ As operações costumam ser de comparação ou estatística descritiva (para as variáveis quantitativas). Você não "multiplica" a coluna "Cor do Caminhão" pela coluna "Nome do Motorista". Você faz filtros, somas de colunas específicas ou cálculos de média e desvio padrão (para o caso de variáveis quantitativas).

EXEMPLOS DE APLICAÇÕES - Ferramentas de Planejamento e Estratégia

Matriz de Seleção de Fornecedores: Utilizada para comparar parceiros antes da contratação. Cruza fornecedores em potencial com atributos como lead time, custo unitário, qualidade e flexibilidade. É usada no abastecimento estratégico (*strategic sourcing*) para escolher o parceiro com melhor custo-benefício.

Fornecedor	Lead Time (dias)	Custo Unitário	Qualidade (0-10)	Flexibilidade
Fornecedor A	5	R\$ 10,00	9	Alta
Fornecedor B	12	R\$ 7,50	7	Média
Fornecedor C	3	R\$ 15,00	9,5	Baixa

Matriz de Classificação de Inventário (Atributos de Estoque): Cruza o valor financeiro (ABC) com a criticidade/frequência de uso (XYZ). Além da curva ABC (valor), utiliza atributos como perecibilidade, criticidade (XYZ) e frequência de saída. Ajuda a definir políticas de armazenagem e de localização, coleta e retirada de produtos de um armazém (*picking*).

Item (SKU)	Giro de Estoque	Custo/Valor (ABC)	Criticidade (XYZ)	Ação Recomendada
Peça Motor	Baixo	A (Alto)	X (Vital)	Estoque de Segurança
Parafuso Std	Alto	C (Baixo)	Z (Comum)	Compra em Lote Grande
Lubrificante	Médio	B (Médio)	Y (Importante)	Reposição Periódica

Matriz de Modais de Transporte: Ajuda a escolher o melhor meio de envio por rota. Compara diferentes modais (rodoviário, ferroviário, aéreo) baseando-se em atributos como velocidade, capacidade de carga, custo e segurança. É essencial para o planejamento de malha logística.

Atributo	Rodoviário	Ferroviário	Aéreo	Marítimo
Custo	Médio	Baixo	Muito Alto	Muito Baixo
Velocidade	Média	Baixa	Muito Alta	Baixa
Capacidade	Baixa	Alta	Muito Baixa	Muito Alta
Acesso (Porta a Porta)	Alto	Baixo	Médio	Baixo

Matriz de Localização de Instalações: Usada para decidir onde abrir um novo CD (Centro de Distribuição). Atribui notas para diferentes regiões geográficas com base em atributos como proximidade de rodovias, custo do terreno, incentivos fiscais e disponibilidade de mão de obra.

Localidade	Custo M²	Mão de Obra	Proximidade Rodovia	Impostos (ICMS)
Cidade X	R\$ 25,00	Abundante	Direta (BR-101)	12%
Cidade Y	R\$ 18,00	Escassa	20km de distância	7%
Cidade Z	R\$ 40,00	Especializada	Direta (Marginal)	18%

Matriz de Atributos de Serviço ao Cliente: Mede a performance da entrega final (*Last Mile*). Avalia o nível de serviço oferecido cruzando atributos como precisão do pedido, tempo de entrega e facilidade de logística reversa. Serve para medir a performance logística perante o mercado.

Pedido	On-Time (No Prazo)	In-Full (Completo)	Sem Avarias	Status de Satisfação
#001	Sim	Sim	Sim	Excelente
#002	Não	Sim	Sim	Regular
#003	Sim	Não	Não	Insatisfatório

Matriz de Priorização GUT: (Organiza problemas por **prioridade de ação.**)

Usada para identificar e priorizar problemas como atrasos na entrega ou danos à carga, avaliando **G**ravidade, **U**rgência e **T**endência.

Falha (Problema)	Gravidade (G)	Urgência (U)	Tendência (T)	Resultado ($G \times U \times T$)	Ranking
Falha B: Rastreamento	5	5	5	125	1º
Falha A: Pneu Careca	4	4	5	80	2º
Falha C: Ar- condicionado	2	1	1	2	3º

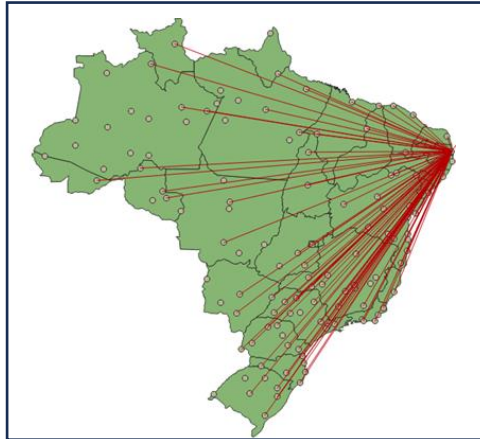
Matriz de Kraljic: (Organiza itens por **importância estratégica.**)

Auxilia na estratégia de compras e suprimentos, classificando itens em categorias como "estratégicos", "gargalos", "alavancados" ou "não críticos" com base no risco de fornecimento e impacto financeiro.

Quadrante	Risco	Impacto	Ação Principal
Não Críticos	Baixo	Baixo	Eficiência administrativa
Alavancagem	Baixo	Alto	Exploração de poder de compra
Gargalo	Alto	Baixo	Continuidade do suprimento
Estratégicos	Alto	Alto	Alianças estratégicas



Matriz Origem-Destino (O/D): Essencial no [Plano Nacional de Logística \(PNL\)](#), quantifica o fluxo total de carga entre diferentes zonas para prever demanda e planejar investimentos.



Matriz SWOT (FOFA): Aplicada para analisar Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças (Por exemplo, na infraestrutura e tecnologia de transporte).

Matriz de Roteirização: Conjunto de dados que ajuda a determinar a melhor sequência de entregas, reduzindo tempo e distância percorrida.

Matrizes de Adjacência e Grafos: Representam redes de transporte (vértices como cidades e arestas como estradas) para cálculos computacionais de rotas.

Matriz de Custo-Benefício: Permite visualizar e priorizar projetos em almoxarifados e centros de distribuição, separando processos por impacto e esforço necessário.

Controle de Inventário: Organização de dados de vendas e estoque (como tipos de produtos versus períodos de tempo) para análise rápida de reposição.

De maneira geral, as matrizes transformam uma base de dados brutos em uma estrutura lógica. Elas permitem que, por meio de operações matemáticas, o gestor visualize gargalos, preveja custos e defina o que é prioritário para a sobrevivência do negócio.

EXEMPLOS PRÁTICOS (APLICAÇÃO SEM USO DE ÁLGEBRA LINEAR)

MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO GUT (Gestão de Problemas)

É uma matriz de decisão que serve para priorizar problemas quando os recursos (tempo e dinheiro) são limitados. Os critérios são:

Gravidade: Qual o impacto se o problema não for resolvido?

Urgência: O problema pode esperar?

Tendência: Se eu não agir agora, a situação vai piorar muito ou pouco?

Na matriz **GUT**, utiliza-se uma escala de 1 a 5 para transformar uma percepção qualitativa ou subjetiva ("acho que isso é grave") em um dado quantitativo ou numérico. Cada número da escala representa um nível de intensidade para os três critérios.

1: Sem gravidade / Pode esperar / Vai diminuir ou sumir.

2: Pouco grave / Pode esperar um pouco / Vai piorar a longo prazo.

3: Grave / O mais cedo possível / Vai piorar a médio prazo.

4: Muito grave / Urgente / Vai piorar a curto prazo.

5: Extremamente grave / Precisa de ação imediata / Vai piorar rapidamente.

G (Gravidade: impacto do problema): Avalia o dano, prejuízo ou custo que o problema pode gerar se não for resolvido.

1 (Sem gravidade): O dano é nulo ou irrelevante.

2 (Pouco grave): Danos mínimos que não afetam a operação.

3 (Grave): Danos moderados; requer atenção, mas não é vital.

4 (Muito grave): Danos altos; afeta seriamente o processo ou a segurança.

5 (Extremamente grave): Danos irreversíveis ou catastróficos (Ex.: morte, falência).

U (Urgência: fator tempo): Avalia o prazo necessário para a ação. O foco aqui é: "isso pode esperar?".

1 (Pode esperar): Não há pressa alguma.

2 (Pouco urgente): Pode ser resolvido na próxima semana ou mês.

3 (Urgente): Deve ser resolvido o mais rápido possível (em poucos dias).

4 (Muito urgente): Exige ação imediata (hoje ou no próximo turno).

5 (Imediato): Ação em tempo real; o processo está parado ou em risco.

T (Tendência: potencial de crescimento): Avalia o que acontecerá se você não fizer nada agora.

1 (Não mudará): O problema ficará estagnado.

2 (Vai piorar a longo prazo): A situação se agrava lentamente.

3 (Vai piorar a médio prazo): O agravamento é perceptível.

4 (Vai piorar a curto prazo): O problema cresce rápido.

5 (Vai piorar imediatamente): O problema se tornará incontornável em instantes.

Para tornar a **Matriz GUT** visualmente técnica, nós a estruturamos como uma tabela de dados onde cada linha representa um "vetor" de notas. No final, multiplicamos os elementos para obter o índice de prioridade. Para mostrar a matriz e determinar a prioridade multiplicaremos os valores ($G \times U \times T$). Para isso usaremos a escala de 1 a 5, sendo 1 para prioridade baixa e 5 para alta prioridade.

Descrição do Problema	Gravidade (G)	Urgência (U)	Tendência (T)	Resultado ($G \times U \times T$)	Ranking
					1º
					2º
					3º

Passo a passo básico para a Tomada de Decisão usando matriz GUT:

1. **Avaliação dos critérios:** atribuição de notas para cada item usando uma escala de 1 a 5.
2. **Identificação:** Criamos a matriz com as notas de 1 a 5.
3. **Operação:** Multiplicamos os valores na mesma linha e fazemos isso para cada linha da matriz. Na lógica GUT, a multiplicação amplia a distância

entre um problema grave e um trivial, facilitando a visualização do que é urgente.

4. **Ordenação:** Organizamos do maior para o menor. O maior valor indica que aquele atributo deve ser tratado imediatamente para evitar danos maiores (por exemplo, comprometendo a reputação da empresa).
5. **Conclusão:** Tomada de decisão de acordo com as prioridades.

Exemplo 1:

Cenário: Um gerente de logística identificou três problemas e precisa decidir qual resolver primeiro: **Atraso na entrega do Cliente A (cliente VIP), Lâmpada queimada no fundo do armazém, Pequeno vazamento de óleo em uma empilhadeira.**

Problema:

O gestor precisa ranquear três ocorrências no centro de distribuição:

1. **P1 (Atraso Cliente VIP)**
2. **P2 (Lâmpada Queimada)**
3. **P3 (Vazamento Empilhadeira)**

Solução:

Passo1) Atribuição de Notas (A Matriz de Entrada)

Representamos os problemas como linhas e os critérios (Gravidade, Urgência, Tendência) como colunas.

Atraso Cliente VIP: Este é o problema "incêndio", que afeta a reputação e o faturamento direto da empresa.

Gravidade (5): É o nível máximo. Perder um cliente VIP pode significar uma queda enorme na receita e um dano moral que afasta outros grandes contratos.

Urgência (5): Imediato. Cada hora de atraso aumenta a insatisfação. A equipe de atendimento e logística precisa atuar em tempo real para dar uma solução ou satisfação.

Tendência (4): Se nada for feito, a relação com o cliente vai piorar rapidamente, podendo chegar ao cancelamento definitivo do contrato em poucos dias.

Lâmpada: Este é um problema de manutenção rotineira, sem impacto crítico imediato.

Gravidade (1): Quase nula. Se houver outras lâmpadas ou for uma área de pouco movimento, o impacto na operação é imperceptível.

Urgência (1): Pode esperar. Pode ser colocada em uma lista de tarefas para a próxima semana ou quando a equipe de manutenção tiver um tempo livre.

Tendência (1): Estável. Uma lâmpada queimada não vai "queimar mais" nem fazer as outras queimarem por causa dela. A situação hoje será a mesma daqui a um mês.

Vazamento Empilhadeira: Este é um problema de segurança e manutenção preventiva.

Gravidade (3): É moderada. O óleo no chão pode causar escorregões (acidente de trabalho) ou danificar a máquina, mas ainda não parou a operação da empresa.

Urgência (3): Precisa de atenção em breve (talvez até o fim do turno), mas não exige que você abandone o telefone com o cliente VIP para resolvê-lo.

Tendência (4): Vazamentos raramente param sozinhos. A tendência é a poça aumentar, o nível de óleo da máquina cair e o risco de um acidente ou quebra total subir rápido.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow P1 \text{ (Atraso)} \\ \leftarrow P2 \text{ (Lâmpada)} \\ \leftarrow P3 \text{ (Vazamento)} \end{matrix}$$

Passo 2) Cálculo do Índice de Prioridade (P)

Como trata-se de uma matriz de atributos, o cálculo não é uma multiplicação de matrizes como se faz em álgebra matricial (linha por coluna), mas sim uma **multiplicação elementar das linhas**:

- Para P1: $5 \times 5 \times 4 = 100$
- Para P2: $1 \times 1 \times 1 = 1$
- Para P3: $3 \times 3 \times 4 = 36$

Passo 3) Resultado Final (Matriz de Decisão)

Apresentamos o resultado em uma tabela organizada para a diretoria:

Problema	Gravidade (G)	Urgência (U)	Tendência (T)	Resultado (G×U×T)	Prioridade
P1: Atraso VIP	5	5	4	100	1º
P3: Vazamento	3	3	4	36	2º
P2: Lâmpada	1	1	1	1	3º

Conclusão: O Atraso do Cliente VIP é a prioridade máxima (100 pontos), seguido pela manutenção da empilhadeira (36 pontos).

Exemplo 2: Matriz de Decisão GUT para Priorização de Falhas Técnicas

Cenário: Uma transportadora tem três falhas técnicas simultâneas:

- **Falha A:** Pneu careca em 1 caminhão.
- **Falha B:** Sistema de rastreamento geral fora do ar.
- **Falha C:** Ar-condicionado quebrado na cabine do motorista.

Problema: Qual consertar primeiro?

Solução:

Passo 1) Avaliação dos Critérios

Falha A (Pneu Careca):

- **G: 4** (Muito grave - risco de acidente, tombamento de carga e multas pesadas).
- **U: 4** (Muito urgente - o veículo não deve iniciar uma nova rota sem a troca).
- **T: 5** (Piora imediata - o desgaste do pneu é contínuo e o risco de estouro aumenta a cada quilômetro).

A Falha A (**Pneu Careca**) recebe notas altas (4-4-5) por ser um risco iminente de acidente e multa, mas afeta apenas **um** veículo, enquanto a Falha B afeta todos.

Falha B (Rastreamento):

- **G: 5** (Extremamente grave - risco de roubo total e perda de seguro).
- **U: 5** (Imediato - frota está "cega" agora).
- **T: 5** (Piora imediata - cada minuto fora aumenta a exposição ao risco).

Note que a Falha B (**Rastreamento**) recebe nota máxima (5-5-5) porque, sem rastreamento, a empresa perde o controle sobre toda a frota, aumenta o risco de roubo e descumpre contratos de seguro. É uma falha sistêmica, conforme o detalhamento abaixo.

Falha C (Ar-condicionado):

- **G: 2** (Pouco grave - apenas desconforto térmico).
- **U: 1** (Pode esperar - o caminhão continua andando).
- **T: 1** (Não mudará - o ar continuará quebrado, mas não quebrará o motor).

A Falha C (**Ar-condicionado**) recebe notas baixas (2-1-1) pois, embora gere desconforto, não impede a rodagem nem compromete a segurança imediata da carga ou do veículo.

Passo 2) Montagem da matriz **M** com notas de 1 a 5 para cada critério:

$$M = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 5 \\ 5 & 5 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{Pneu Careca (Falha A)} \\ \leftarrow \text{Rastreamento Fora (Falha B)} \\ \leftarrow \text{Ar-condicionado (Falha C)} \end{matrix}$$

Passo 3) Multiplicação escalar dos elementos para cada linha ($G \times U \times T$):

$$\text{Pneu: } 4 \times 4 \times 5 = 80$$

$$\text{Rastreamento: } 5 \times 5 \times 5 = 125$$

$$\text{Ar-cond.: } 2 \times 1 \times 1 = 2$$

Passo 4) Escrever a Matriz de Decisão

Apresentamos o resultado em uma tabela organizada para a diretoria:

Falha (Problema)	Gravidade (G)	Urgência (U)	Tendência (T)	Resultado ($G \times U \times T$)	Ranking
Falha B: Rastreamento	5	5	5	125	1º
Falha A: Pneu Careca	4	4	5	80	2º
Falha C: Ar- condicionado	2	1	1	2	3º

Conclusão: O **sistema de rastreamento** (125 pontos) é a prioridade absoluta, pois sua falha deixa “cega” toda a operação. O pneu careca vem em seguida por representar um risco de segurança.